

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
02.03.01 Математика и компьютерные науки

Отчёт по курсовой работе
по дисциплине

Теория автоматического управления
Вариант 103

Выполнил:

студент группы 5130201/40003

Джабраилов А.В.

Подпись: _____

Принял:

кандидат технических наук, доцент

Терешин В.А.

Подпись: _____

«_____» _____ 2026 г.

Санкт-Петербург, 2026

1. Техническое задание

Вариант	Схема ОС	b	c	τ	J_d
103	$k_{\text{пм}}, k_{\text{им}}$	10^2	10^4	$3 \cdot 10^{-3}$	$2 \cdot 10^{-4}$

Таблица 1: Вариант технического задания

Выбрать параметры аналогового регулятора модуля поворота промышленного робота. Углы поворота ротора двигателя ϕ_p и выходного вала редуктора ϕ_m измеряются и пропорциональные им сигналы $q_p = k\phi_p/i$ и $q_m = k\phi_m$ подаются на блок сравнения с задающим напряжением $q^* = k\phi^*$. $k = 100\text{В/рад}$ — коэффициент преобразования измерителя угла поворота; $i = 10$ — передаточное отношение редуктора; ϕ^* — требуемый закон перемещения модуля поворота. Сигналы рассогласования $k\psi_p = q - q^*$ и $k\psi_m = q_m - q^*$ поступают на ПД-регулятор. Сформированный отрицательной обратной связью сигнал управления поступает на вход двигателя.

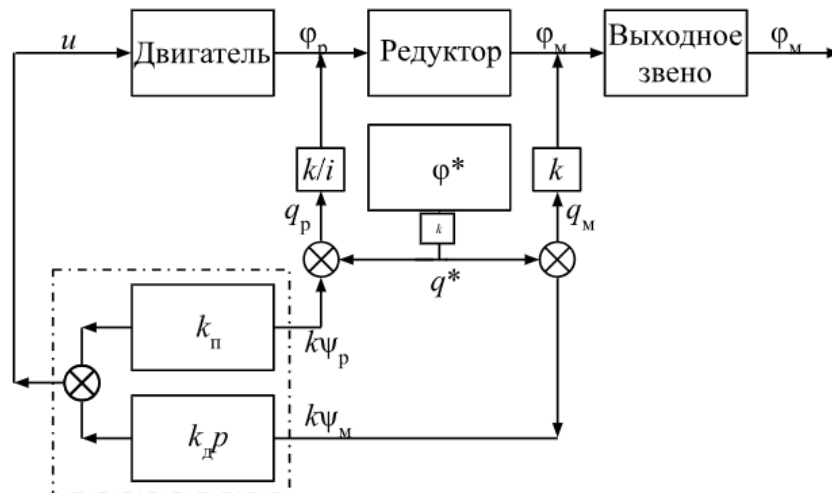


Рис. 1: Структурная схема аналогового регулятора портала станка.

Момент инерции приводимого в движение выходного звена $J_M = 1\text{кгм}^2$. Жесткость и коэффициент демпфирования редуктора, приведенные к выходному валу $= 104\text{Нм}$, $b = 4\text{Нмс}$. Момент инерции ротора двигателя $J_d = 2 \cdot 10^{-4}\text{кгм}^2$. При расчетах необходимо использовать линейную динамическую характеристику двигателя

$$\tau M_{\ddot{A}} + M_{\ddot{A}} = -s\phi_D + ru.$$

Крутизна механической характеристики и собственная постоянная времени двигателя $s = 0,05 \text{ Нмс}, = 0,003 \text{ с}$. Коэффициент $r = 0,7 \text{ Нм/В}$. МД – движущий момент. Записать уравнения движения механической части, как системы с двумя степенями свободы, приведенную динамическую характеристику двигателя и уравнение системы управления. Разрешить полученную систему четырех уравнений в переменных Лапласа относительно четырех неизвестных. Сформировать знаменатель передаточных функций. Определить область устойчивости замкнутой системы управления с помощью критерия Стодолы и Рауса-Гурвица. На диаграмме с D-разбиением при $\phi^* \equiv 1800$ построить области крутящего момента $\{M\}$, в которой $|M_M|_{max} < 150 \text{ Нм}$, и управляющего сигнала $\{U\}$, в которой $|u|_{max} < 220 \text{ В}$. В области $\{L\}$ одновременного выполнения этих двух условий построить линии равных длительностей $t_n = t_n(k_n; k_d)$ переходных процессов при нулевых начальных условиях. Под длительностью переходного процесса будем понимать время, после которого угловая ошибка $|\psi_M|$ не превосходит 10% от ϕ^* . Построить оптимальную кривую

$$J_{opt}(\rho) = \min_{k_{\bar{I}}, k_{\bar{A}}} \int_0^{t_{\bar{I}}} (\psi_i^2 + \rho u^2) dt, \rho \in [0, \infty].$$

Найти значения параметров k_n и k_d из области $\{L\}$, соответствующие наименьшей длительности переходных процессов. Проиллюстрировать результаты расчетов при трех различных значениях $(k_n; k_d)$, построив графики действительного перемещения ϕ_M , сигнала рассогласования ψ_p , упругой деформации редуктора $\psi_p/i - \phi_M$, крутящего момента на выходе редуктора M_M , движущего момента, приведенного к выходу редуктора $M_{ДПР} = M_{Дi}$ и сигнала управления u как функций времени.

2. Введение

В данной курсовой работе планируется:

- исследовать систему управления (далее СУ) с обратной связью (далее ОС),
- разрешить полученную с помощью формул (см. раздел "Техническое задание") систему четырех уравнений в переменных Лапласа относительно четырех неизвестных,
- сформировать знаменатель передаточных функций,
- Определить область устойчивости замкнутой системы управления с помощью критерия Стодолы и Рауса-Гурвица,
- на диаграмме с D-разбиением построить области крутящего момента с заданными условиями — в области одновременного выполнения условий построить линии равных длительностей переходный процесс при нулевых начальных условиях,
- построить оптимальную кривую (см. формулу $J_{opt}(\rho)$),
- найти значения параметров k_{π} и k_d из области $\{L\}$, соответствующие наименьшей длительности переходных процессов,
- построить графики
 - действительного перемещения,
 - сигнала рассогласования,
 - упругой деформации редуктора,
 - крутящего момента на выходе редуктора,
 - движущего момента, приведённого к выходу редуктора,
 - сигнала управления

как функций времени.

Содержание

1	Техническое задание	2
2	Введение	4
	Список литературы	6

Список литературы

[1] Список литературы